- Hipòtesi d'inducció: $7^{2n-1}+6^{n+1}$ és múltiple de 43.
- Tesi d'inducció: $7^{2n+1}+6^{n+2}$ és múltiple de 43.

En efecte:

Si $7^{2n-1}+6^{n+1}=43k$ per a un cert k enter, aïllant, obtenim que $6^{n+1}=43k-7^{2n-1}$ i multiplicant per 6:

$$6^{n+2}=6k\cdot 43-7^{2n-1}\cdot 6. \tag{20}$$

Llavors:
$7^{2n+1}+6^{n+2} \overset{\text{Subst.(20)}}{=} 7^{2n+1}+43\cdot(6k)-7^{2n-1}\cdot 6 \overset{\text{fact. comú}}{=} (7^2+6)7^{2n-1}+43\cdot(6k)$
$=43\cdot 7^{2n-1}+43\cdot(6k) \overset{\text{fact. comú}}{=} 43(7^{2n-1}+6k)$, que és múltiple de 43. $\square$
La hipòtesi d'inducció la hem usat quan hem substituït (20).

Problema 3 [10p.]

Siguin A, B, C conjunts qualssevol. Demostreu que:

$$(A\cap B)\cup C\subseteq A\cap(B\cup C) \quad\Leftrightarrow\quad C\subseteq A.$$

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

$\Rightarrow$) Hem de demostrar que $C\subseteq A$, utilitzant la hipòtesi $(A\cap B)\cup C\subseteq A\cap(B\cup C)$. En efecte,

$$C \overset{teoria}{\subseteq} (A\cap B)\cup C \overset{Hip.}{\subseteq} A\cap(B\cup C) \overset{teoria}{\subseteq} A,$$

per la transitivitat de la inclusió, tenim que $C\subseteq A$. $\square$

$\Leftarrow$) Ara hem de demostrar que $(A\cap B)\cup C\subseteq A\cap(B\cup C)$, utilitzant la hipòtesi $C\subseteq A$. En efecte, sigui x qualsevol:

$x\in(A\cap B)\cup C \overset{def.\cup}{\Leftrightarrow} x\in(A\cap B)\vee x\in C \overset{def.\cap}{\Leftrightarrow} (x\in A\wedge x\in B)\vee x\in C \overset{(*)}{\Rightarrow}$
$x\in A\wedge(x\in B\cup x\in C) \overset{def.\cup}{\Leftrightarrow} x\in A\wedge x\in(B\cup C) \overset{def.\cap}{\Leftrightarrow} x\in A\cap(B\cup C)$.

Falta justificar la implicació $*$:

$\overset{(*)}{\Rightarrow}$. Com que tenim una disjunció a l'antecedent la farem per casos.

Cas 1: $x\in A\wedge x\in B$ òbviament implica $x\in A$. També implica $x\in B$ i per tant $x\in B\vee x\in C$.

Cas 2: $x\in C$. Òbviament això implica $x\in B\vee x\in C$. Com que per hipòtesi $C\subseteq A$, això també implica $x\in A$. $\square$

Segon examen parcial 05/juny/2025

Problema 1 [5p+5p]

Sigui $f:\mathbb{Z}\mapsto\mathbb{Z}$ definida mitjançant $f(x)=\begin{cases}x+4 & \text{si } x \text{ és parell,}\\ 2x+1 & \text{altrament.}\end{cases}$

1. Demostreu que f és injectiva.
2. Demostreu que f no és exhaustiva.

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

1. Hem de veure que donats $x, x' \in \mathbb{Z}$, $f(x) = f(x')$ implica $x = x'$. Com que f està definida per casos, distingirem 4 casos, segons la paritat de x i la de x'.
   (a) x, x' parells. En aquest cas $f(x) = f(x')$ es tradueix en $x + 4 = x' + 4$, que sumant-li -4, implica $x = x'$.
   (b) x, x' senars. En aquest cas $f(x) = f(x')$ es tradueix en $2x + 1 = 2x' + 1$. Sumant-li -1 obtenim $2x = 2x'$, que multiplicant per $1/2$, implica $x = x'$.
   (c) x parell, x' senar. En aquest cas hem de demostrar que $f(x) = f(x')$ és impossible. Efectivament, $f(x) = x + 4$ és parell, mentre que $f(x') = 2x + 1$ és senar. Això demostra que no poden ser iguals.
   (d) x senar, x' parell. Aquest cas també és impossible que $f(x) = f(x')$, i es demostra de la mateixa manera que l'anterior. □
2. Per veure que f no és exhaustiva, demostrarem que 1 no té antiimatge. No hi ha cap x parell amb $f(x) = 1$: $x + 4 = 1$ és impossible, ja que $x + 4$ és parell. Tampoc hi ha cap x senar amb $f(x) = 1$: $2x + 1 = 1$ implica que $x = 0$, que és parell. □

Problema 2 [10p.]

Sigui n enter, $n \geq 0$. Calculeu

$$\mathrm{mcd}(3^{2n} - 1, 3^{3n} + 1).$$

Justifiqueu tots els passos.

Solució:

Aplicarem el Teorema d'Euclides.

$$\mathrm{mcd}(3^{2n} - 1, 3^{3n} + 1) \overset{Euclides}{=} \mathrm{mcd}(3^{2n} - 1, 3^{3n} + 1 - 3^n(3^{2n} - 1)) =$$

$$\mathrm{mcd}(3^{2n} - 1, 3^n + 1) \overset{(*)}{=} 3^n + 1.$$

$(*)$: ja que $3^n + 1 \mid 3^{2n} - 1$: $3^{2n} - 1 = (3^n + 1)(3^n - 1)$.

També podem seguir aplicant Euclides enlloc de usar que $3^n + 1 \mid 3^{2n} - 1$:

$$\mathrm{mcd}(3^{2n} - 1, 3^n + 1) \overset{Euclides}{=} \mathrm{mcd}(3^{2n} - 1 - 3^n(3^n + 1), 3^n + 1) =$$

$$\mathrm{mcd}(-3^n - 1, 3^n + 1) = 3^n + 1,$$

ja que $3^n + 1 \mid -3^n - 1$ òbviament. □

Problema 3 [10p.]

Demostreu que per a tot enter a es compleix que:

$$a^{15} \equiv a^3 \pmod{455}.$$